Grupo de Inteligencia Artificial
Universidad Rey Juan Carlos

Hoja de Problemas Tema 3
Búsqueda heurística

Universidad Rey Juan Carlos

Ejercicio 1:

Contesta a las siguientes preguntas:

(a) ¿Cuál es el objetivo de una función heurística aplicada a la búsqueda en el espacio de estados?

(b) ¿Cuál es la definición de heurística consistente?

(c) ¿Cuál es la definición de heurística optimista?

(d) ¿Una función heurística consistente es también optimista?

(e) ¿Qué condición(es) garantizan que el algoritmo A* sea óptimo?

Ejercicio 2:

1.1 El que el algoritmo A^* utilice una función heurística h^* consistente

(a) es condición necesaria para que $h^*(n) > g(n)$ en todos los nodos n del árbol de búsqueda.
(b) es condición suficiente para que el valor de f^* crezca de forma monótona en todos los caminos del árbol de búsqueda.
(c) es condición necesaria para que el algoritmo A^* sea óptimo.
(d) es condición suficiente para que el algoritmo A^* sea óptimo.

1.2 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del *algoritmo* A^* son verdaderas y cuáles son falsas?

(a) Si h^* es optimista, entonces el valor f^* crece de forma débilmente monótona en todos los caminos del árbol de búsqueda.
(b) Si h^* es optimista, entonces también es consistente.
(c) Si h^* es optimista, entonces el algoritmo A^* es óptimo.
(d) Si h^* no es optimista, entonces tampoco es consistente.

Ejercicio 3:

Dado el problema de búsqueda presentado en la figura a la derecha, por un genérico nodo (u,v), ¿cuáles de las siguientes funciones heurísticas son optimistas?

(a) $h^*((u,v)) = |u-x| + |v-y|$

(b) $h^*((u,v)) = |u-x| * |v-y|$

(c) $h^*((u,v)) = 2 * min(|u-x|, |v-y|)$

(d) $h^*((u,v)) = |u| + |x| + |v| + |y|$

(e) $h^*((u,v)) = \sqrt{(|u-x|)^2 + (|v-y|)^2}$

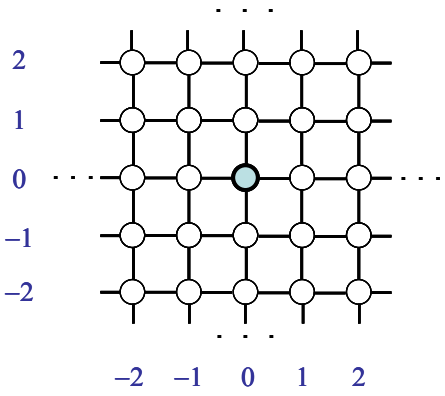
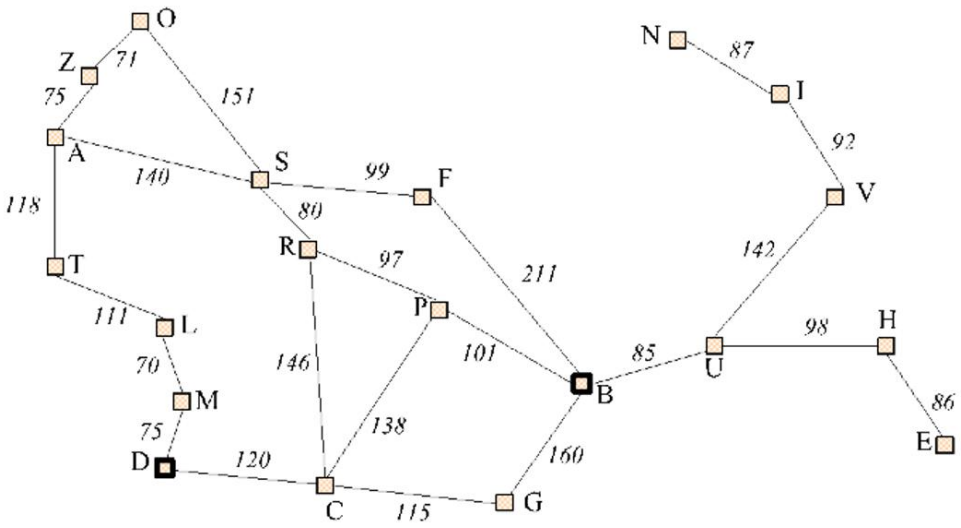


Figura 1. *Red 2D regular e infinito.*

- *Estado inicial (0,0).*
- *Estado meta (x,y); x,y ∈Z.*
- *Movimiento entre estados directamente conectados a coste 1*

Ejercicio 4:

El grafo que se muestra a continuación representa un esquema de un mapa de carreteras. Los nodos están etiquetados con el nombre de ciudades, y los arcos con la distancia por carretera entre dichas ciudades. Inicialmente nuestro agente se encuentra en la ciudad *D*, y procura trasladarse por carretera a la ciudad *B* por el camino más corto. Con tal fin, puede hacer uso de su conocimiento de la región, y en particular de la distancia aérea entre ciudades. La función h^* que se muestra al lado indica la distancia aérea entre cualquier ciudad y la ciudad de destino *B*.



	h^*
A	366
B	0
C	160
D	242
E	161
F	178
G	77
H	151
I	226
L	244
M	241
N	234
O	380
P	98
R	193
S	253
T	329
U	80
V	199
Z	374

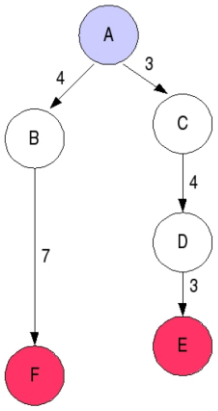
Suponga que el programa de agente se basa en el algoritmo A∗ para resolver este problema.

a) Desarrolle el árbol de búsqueda que genera el algoritmo A*, asumiendo que se filtran ciclos simples (p.e.: $D - M - D$). Indique el orden en el que se expanden los nodos, así como el valor de g, h^*, y f^* de cada nodo del árbol de búsqueda.
b) Muestre también el estado de la lista abierta en cada paso del algoritmo

Ejercicio 5:

El grafo que se muestra en la figura describe un problema de búsqueda. Suponga que A es el estado inicial y que F y E son estados meta. Los arcos están etiquetados con el coste real de los operadores.

a) Defina una función heurística h^* que resulte ser *optimista* y *no consistente*.
b) Desarrolle el árbol de búsqueda que genera el algoritmo A^* con esta función. ¿Es el algoritmo A^* óptimo en este caso?



Ejercicio 6:

Considere el problema de los bloques cuyo estado inicial y estado meta se muestran en la figura.



Desarrolle el árbol de búsqueda que expande el algoritmo A^*, utilizando la siguiente heurística:

$$h^*(n) = \text{número de bloques descolocados}$$

Para ello, considere que un bloque está descolocado si por debajo no tiene el elemento correcto (bien el bloque deseado o bien la mesa). Filtre los ciclos simples, indique el orden de expansión de los estados y muestre en cada paso los valores de f^*, g y h^*. Suponga que el coste de cada operador es 1.

Ejercicio 7:

Las recientes lluvias han provocado daños en la infraestructura de un municipio que deben ser reparados con urgencia. Concretamente, hay N obras por realizar y se ha pedido presupuesto a M empresas constructoras para cada una de las obras. El coste de encargar cada obra a cada empresa viene dado por una tabla como la siguiente, donde $C_{i,j}$ indica el coste de encargar a la empresa E_i la obra O_j.

	Obra O_1	Obra O_2	…	Obra O_N
Empresa E_1	$C_{1,1}$	$C_{1,2}$		$C_{1,N}$
Empresa E_2	$C_{2,1}$	$C_{2,2}$		$C_{2,N}$
…				
Empresa E_M	$C_{M,1}$	$C_{M,2}$		$C_{M,N}$

El Ayuntamiento ha decidido asignar *una sola obra por empresa*. El problema consiste en decidir qué obra se asignará a cada empresa, de modo que se minimice el coste total. Los técnicos deciden utilizar el algoritmo A^* para resolver el problema.

a) Defina una representación "eficiente" del problema, especificando el conjunto de posibles estados, estado inicial, estados meta, así como operador(es) y su coste.

b) Defina una "buena" función heurística h^* optimista para el problema general. ¿Es su función h^* también consistente?

c) Considere el siguiente caso particular (los costes se expresan en millones de Euros)

	Obra O_1	Obra O_2	Obra O_3	Obra O_4
Empresa E_1	2	3	2	4
Empresa E_2	5	5	4	5
Empresa E_3	6	5	4	3
Empresa E_4	10	8	6	6

Desarrolle el árbol de búsqueda que genera el algoritmo A^* (puede suponer el "mejor caso"). Indique el orden en el que se expanden los nodos, los valores de g, h^* y f^* para cada nodo del árbol de búsqueda, y la evolución de la lista abierta.